

Informe de Proyecto: Market Express – Estrategia de Expansión Global

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto **Market Express** analiza la viabilidad y el modelo de infraestructura necesario para la expansión de una plataforma de e-commerce a nuevos mercados internacionales. La premisa central es mantener la ventaja competitiva de la empresa: la **eficiencia logística** (entregas en menos de 48 hs). El informe determina, mediante el análisis de datos, si la expansión en países específicos debe realizarse mediante Centros de Distribución (CD) únicos, múltiples o mediante estrategias de logística tercerizada.

2. Objetivos del Análisis

- **Evaluación de Variables Macro:** Analizar población, superficie, densidad, idiomas, condiciones de vida (esperanza de vida) y salud económica (GNP y GNP per cápita).
- **Modelado de Infraestructura:** Clasificar los países según la necesidad de un centro único (centralizado en capital) o múltiples centros (distribución regional).
- **Identificación de Mercados de Alto Valor:** Obtener el Top 10 de países con mayor GNP per cápita para priorizar inversiones.

3. Metodología y Stack Tecnológico

Para garantizar la integridad de los datos, se utilizó la base de datos world (tablas: city, country, countrylanguage) procesada mediante:

- **SQL:** Extracción y auditoría exploratoria de datos.
- **Python (Pandas):** Limpieza, transformación y creación de métricas calculadas (*Densidad Poblacional*, *Crecimiento Económico* y *GNP per cápita*).
- **Power BI:** Desarrollo de un dashboard interactivo para la visualización de indicadores y segmentación geográfica.

4. Hallazgos y Clasificación de Mercados

El análisis se centró en los valores medios globales para establecer umbrales de inversión. Tras filtrar el **Top 10 de países por GNP per cápita**, se determinaron los siguientes modelos de operación:

A. Recomendación de Centro Único (Estrategia Centralizada)

- **Bermuda:** Alta disposición de pago (GNP per cápita elevado) y densidad alta. Se recomienda transporte ligero (autos) para última milla debido a la complejidad urbana y operaciones en inglés.

B. Recomendación de Centros Múltiples (Estrategia Regional)

- **Suiza:** Se proponen 3 centros (Zúrich, Ginebra y Lugano) para cubrir la diversidad lingüística (Alemán, Francés e Italiano). Ventaja logística: Conexión mediante red ferroviaria.
- **Estados Unidos:** Requiere una escala mayor con hubs principales en Los Ángeles y Nueva Jersey, y centros regionales en Texas, Chicago y Pensilvania.
- **Dinamarca:** Dos centros (Copenhague y Aarhus). Enfoque en **sostenibilidad** (entregas en bicicleta y embalajes reutilizables).
- **Islas Caimán, Luxemburgo y Liechtenstein:** Se recomiendan modelos de 2 a 3 centros basados en la geografía financiera y puntos de entrada de carga (ej. Aeropuerto Findel en Luxemburgo).

C. Mercados con Observación (Estrategia de Marketing Digital)

Países que, pese a su alto GNP per cápita, no justifican inversión en infraestructura física inmediata por diversas razones:

- **Noruega y Brunei:** Baja densidad poblacional; el costo de infraestructura supera el retorno logístico inicial.
- **Japón:** Estancamiento del crecimiento económico en el último periodo analizado. Se recomienda monitoreo antes de la inversión.

5. Conclusiones Logísticas

1. **Ubicación Estratégica:** Los centros deben instalarse en ciudades con alta conectividad (aeropuertos y puertos de carga).
2. **Ventaja Competitiva:** En mercados de alto poder adquisitivo, la confiabilidad y el ahorro de tiempo son más críticos que el precio del envío.
3. **Adaptabilidad:** La elección del transporte (desde bicicletas en Dinamarca hasta camionetas en caminos montañosos de Liechtenstein) es esencial para la eficiencia.

6. Hoja de Ruta Sugerida (Roadmap)

1. **Fase 1:** Instalación en mercados de escala controlada e idioma unificado (Bermuda, Islas Caimán).
2. **Fase 2:** Expansión en Europa con gestión de diversidad lingüística (Suiza, Luxemburgo, Dinamarca).
3. **Fase 3:** Implementación de la red compleja en Estados Unidos